

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

핵심 문제집

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇 일까요?

- ① 1) 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ② 2) 단일 칩에 프로세서를 포함하고 있다.
- ③ 3) 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processor)이다.
- ④ 4) 각 칩에는 오직 단 하나의 코어만 포함할 수 있다.

해설

정답은 4번이에요. 슬라이드 11페이지 마지막 항목을 보면 'Each chip contains multiple processors (cores)'라고 나와 있어요. 즉, 하나의 마이크로프로세서 칩에는 여러 개의 코어가 포함될 수 있습니다. 1, 2, 3번 항목은 슬라이드 내용과 모두 정확히 일치해요.

문제 2

GPU(Graphical Processing Unit)가 데이터 배열을 효율적으로 연산하기 위해 슈퍼컴퓨터에서 도입해 사용하는 기법은 무엇인가요?

- ① 1) SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ② 2) MISD (Multiple-Instruction Single Data)
- ③ 3) SISD (Single-Instruction Single Data)
- ④ 4) MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)

해설

정답은 1번 SIMD입니다. 슬라이드 12페이지에 언급된 것처럼 GPU는 슈퍼컴퓨터에서 개척된 Single-Instruction Multiple Data 기법을 사용해서 대용량 데이터 배열을 효율적으로 계산해요. 단어 약어 표현을 기억해두면 어렵지 않게 풀 수 있는 문제입니다.

문제 3

다음 보기 중 슬라이드 내용에 비추어 볼 때 올바른 설명만을 있는 대로 고른 것은 무엇일까요?

- ㄱ. 마이크로프로세서는 가장 빠른 범용 프로세서이다.
- ㄴ. GPU는 오직 고급 그래픽 렌더링에만 사용된다.
- ㄷ. GPU는 대형 스프레드시트 연산에도 활용될 수 있다.

- ① 1) ㄱ
- ② 2) ㄱ, ㄴ
- ③ 3) ㄱ, ㄷ
- ④ 4) ㄴ, ㄷ
- ⑤ 5) ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 3번 (ㄱ, ㄷ)이에요. ㄴ의 경우 슬라이드 12에서 'No longer used just for rendering advanced graphics'라고 설명되어 있어요. 즉 GPU는 그래픽 렌더링 뿐만 아니라 일반 수치 연산에도 널리 쓰이고 있습니다. 따라서 ㄴ은 옳지 않고 ㄱ과 ㄷ이 맞습니다.

문제 4

슬라이드에서 GPU의 '일반 수치 처리(general numerical processing)' 활용 예시로 직접 명시한 항목은 무엇인가요?

- ① 1) 게임을 위한 물리 심물레이션 (Physics simulations for games)
- ② 2) 하드디스크 조각 모음 및 검사
- ③ 3) 웹 브라우저의 소켓 통신 암호화
- ④ 4) 컴퓨터 바이러스 실시간 탐지

해설

정답은 1번입니다. 슬라이드 12를 보면 GPU가 일반 수치 처리용으로도 쓰이며, 하위 예시로 'Physics simulations for games'와 'Computations on large spreadsheets'를 들고 있어요. 키워드를 차근차근 파악하면 금방 정답을 찾을 수 있습니다.

문제 5

마이크로프로세서(Microprocessor)의 발명이 가지고 온 가장 큰 컴퓨팅 환경의 변화로 슬라이드에 기록된 내용은 무엇인가요?

- ① 1) 아날로그 컴퓨터 방식의 재도입
- ② 2) 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅의 도래
- ③ 3) 슈퍼컴퓨터의 전면 대체
- ④ 4) 인터넷 네트워크의 전 세계 보급

해설

정답은 2번입니다. 슬라이드 11의 첫 번째 줄에 'Its invention brought about desktop and handheld computing'이라고 명시되어 있죠. 마이크로프로세서 덕분에 우리가 지금 쓰는 PC나 손 안의 기기들이 가능해졌답니다. 오늘 밤도 끝까지 집중하느라 수고 많았어요.